

Ma trận - Định thức - Hệ phương trình tuyến tính

1.0.1 Các phép toán trên ma trận

Bài 1.0.1. Thực hiện phép nhân các ma trận sau:

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -4 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & -4 & 1 \\ 1 & 5 & -6 \end{pmatrix}, \quad b) \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$c) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^n, n \in \mathbb{N}, n \geq 2.$$

Bài 1.0.2. Tìm các ma trận vuông cấp hai thỏa mãn

a) $A^2 = O$,

b) $A^2 = I$,

c) $A^2 = A$,

d) $AB = BA$ với $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Bài 1.0.3. Cho A, B là hai ma trận vuông cùng cấp và giao hoán được ($AB = BA$). Chứng minh rằng

a) $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$,

b) $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$,

c) $(A + B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k A^{n-k} B^k \quad (*)$.

Bài 1.0.4. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Kí hiệu I là ma trận đơn vị cấp 3. Tìm các ma trận A^2, A^3 . Từ đó hãy tính $(I + A)^7$.

Bài 1.0.5. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ và ma trận $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Tính các ma trận B^2, B^3 .

b) Sử dụng các kết quả của câu a) hãy tính $A^n, n \in \mathbb{N}, n \geq 3$.

1.0.2 Định thức

Bài 1.0.6. Sử dụng định nghĩa tính định thức

$$\text{a) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & -5 \end{vmatrix}, \quad \text{b) } \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \\ -1 & 1 & -3 & 1 \\ -3 & 4 & 2 & -1 \\ 4 & -5 & 6 & 2 \end{vmatrix}.$$

Bài 1.0.7. Giả sử các số tự nhiên mà mỗi số gồm ba chữ số $\overline{a_1a_2a_3}, \overline{b_1b_2b_3}, \overline{c_1c_2c_3}$ đều chia hết cho 17. Chứng minh rằng $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$ cũng chia hết cho 17.

Bài 1.0.8. Sử dụng tính chất của định thức tính

$$\text{a) } \begin{vmatrix} x + a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x + a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x + a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x + a_n \end{vmatrix},$$

$$\text{b) } \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x \\ x & a_2 & x & \cdots & x \\ x & x & a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & a_n \end{vmatrix},$$

$$c) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad (\text{Định thức Vandermonde}).$$

Bài 1.0.9. Ma trận A vuông cấp n được gọi là ma trận phản xứng nếu $a_{ij} = -a_{ji}$ với mọi $i, j = \overline{1, n}$. Chứng minh rằng nếu A phản xứng và cấp n của nó là số tự nhiên lẻ thì $\det A = 0$.

Bài 1.0.10. Cho A là một ma trận vuông cấp n thỏa mãn $A^{-1} = 4A$. Tính $|\det(A^{2k+1} - A)|$, với $k \in \mathbb{N}^*$.

Bài 1.0.11. a) Cho A là một ma trận vuông cấp n thỏa mãn tính chất $A^{-1} = A$. Chứng minh rằng $|\det(A - I)| = 0$ hoặc $|\det(A - I)| = 2^n$.

b) Cho A, B là các ma trận vuông cấp n thỏa mãn tính chất $AB - BA = B$. Chứng minh $\det B = 0$.

1.0.3 Ma trận nghịch đảo - Hạng của ma trận

Chú ý rằng để tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận A vuông cấp n khả nghịch ta có thể sử dụng ma trận phụ hợp theo công thức

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A_{ij})^T$$

hay dùng phương pháp Gauss - Jordan để giải phương trình ma trận $AX = I$, nghiệm $X = A^{-1}$ chính là ma trận nghịch đảo cần tìm.

Bài 1.0.12. Sử dụng ma trận phụ hợp tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

$$a) A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

$$b) B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.0.13. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}$.

Tìm a để ma trận A khả nghịch. Khi đó hãy tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A .

Bài 1.0.14. Sử dụng phương pháp Gauss - Jordan tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b) B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.0.15. Chứng minh rằng nếu A là ma trận vuông thỏa mãn $A^n + A^{n-1} + \dots + A + I = O$ thì A khả nghịch và $A^{-1} = A^n$.

Để tìm hạng của ma trận ta có thể dùng định nghĩa. Tuy nhiên phương pháp này dài nên trong thực hành người ta thường dùng các phép biến đổi sơ cấp ma trận để đưa ma trận về dạng hình thang, hạng của ma trận chính là số hàng khác không của ma trận dạng hình thang đó.

Bài 1.0.16. Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.

Bài 1.0.17. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm hạng của A và tính A^{-1} .

Bài 1.0.18. Biện luận hạng của ma trận sau theo tham số m :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & m+5 & m^2+1 \\ 1 & -1 & 2 & m-1 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.0.19. Biện luận hạng của ma trận sau theo tham số a, b :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & a & b \\ 3 & 3 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.0.20. Biện luận hạng của ma trận A theo a, b

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & b \\ 1 & a & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Bài 1.0.21. Cho $A = (a_{ij})_{6 \times 6}$ là một ma trận vuông cấp 6. Ký hiệu A_{ij} là phần phụ đại số tương ứng với phần tử a_{ij} của ma trận A . Gọi $B = (A_{ij})_{6 \times 6}$ là ma trận các phần phụ đại số. Tìm hạng của B trong các trường hợp sau

a) Hạng của ma trận A là 6.

b) Hạng của ma trận A là 3.

1.0.4 Phương trình ma trận

Bài 1.0.22. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình

$$a) \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b) \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.0.23. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình

$$a) \quad \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}.$$

$$b) \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 0 & 1 & \dots & n-1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

1.0.5 Hệ phương trình tuyến tính

Bài 1.0.24. Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 4 \\ x + y - 2z = 1 \\ x + 4y + mz = 1. \end{cases}$$

a) Tìm m để hệ là hệ Cramer.

b) Giải hệ khi $m = 1$.

Bài 1.0.25. Tìm hạng của ma trận hệ số và hạng của ma trận hệ số mở rộng rồi tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 7x_4 = 5 \\ 6x_1 - 3x_2 + x_3 - 4x_4 = 7 \\ 4x_1 - 2x_2 + 14x_3 - 31x_4 = 18. \end{cases}$$

Bài 1.0.26. a) Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

b) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = b_1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = b_2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = b_3 \end{cases}$$

có nghiệm với mọi $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ là đúng hay sai? Tại sao?

c) Tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Bài 1.0.27. Giải hệ phương trình sau

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 - 8x_3 = 8 \\ 4x_1 + 3x_2 - 9x_3 = 9 \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 = 7 \\ x_1 + 8x_2 - 7x_3 = 12. \end{cases}$$

Bài 1.0.28. Tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 3. \end{cases}$$

Bài 1.0.29. Giải và biện luận hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 8 \\ x + y - 3z = 3 \\ 4x + my + mz = 4 \\ -x + 5y + z = 9. \end{cases}$$

Bài 1.0.30. Giải và biện luận hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \\ x + y + mz = m^2. \end{cases}$$

Bài 1.0.31. Giải và biện luận các hệ phương trình sau.

$$a) \begin{cases} (3-2m)x + (2-m)y + z = m \\ (2-m)x + (2-m)y + z = 1 \\ x + y + (2-m)z = 1 \end{cases}, \quad b) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + mx_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + mx_4 = 1. \end{cases}$$

Bài 1.0.32. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y + az = 3 \\ 3x - y - az = 2 \\ 2x + y + 3z = b. \end{cases}$$

- a) Tìm a, b để hệ có nghiệm duy nhất.
b) Tìm a, b để hệ có vô số nghiệm.

Bài 1.0.33. Biện luận số nghiệm của hệ phương trình sau theo tham số m

$$\begin{cases} x + y + (m + 1)z = 1 \\ (m + 1)x + (m + 1)y + z = 1 \\ (2m + 1)x + y + z = 1 - m. \end{cases}$$

Bài 1.0.34. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

- a) Chứng minh phương trình $AX = B$ luôn có nghiệm với mọi ma trận vuông cấp hai B .
b) Chứng minh phương trình $XA = I_3$ vô nghiệm.

Bài 1.0.35. a) Ma trận A kiểu 4×6 và có hạng bằng bốn. Phương trình $AX = B$ luôn có nghiệm với mọi $B \in \mathcal{M}_{4 \times 1}(\mathbb{R})$ không? Tại sao?

- b) Ma trận A kiểu 4×5 và có hạng bằng ba. Khẳng định phương trình $AX = B$ luôn có nghiệm với mọi $B \in \mathcal{M}_{4 \times 1}(\mathbb{R})$ là đúng hay sai?

Bài 1.0.36. Tìm a để hệ sau có nghiệm không tầm thường

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \\ 5x - y + az = 0. \end{cases}$$

Bài 1.0.37. Trong không gian với hệ tọa độ Đề - các $Oxyz$ cho các mặt phẳng

$$x - 2y + z = mx, \quad 3x - y - 2z = my, \quad 3x - 2y - z = mz.$$

Xác định giá trị của m để ba mặt phẳng đó chứa cùng một đường thẳng.

1.1 Bài tập luyện tập

Bài 1.1.1. Cho hai ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ và } B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hãy tính $A^T B$.

Bài 1.1.2. Thực hiện phép nhân các ma trận sau:

$$a) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 4 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -1 & -3 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b) \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.1.3. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.1.4. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.1.5. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- Tính ma trận nghịch đảo của ma trận $I + 2A$.
- Tìm các ma trận A^2, A^3 , từ đó hãy xác định $(I + A)^8$.

Bài 1.1.6. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ và ma trận $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- Tính các ma trận B^2, B^3 .
- Sử dụng kết quả của câu a) hãy tính $A^n, n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3$.

Bài 1.1.7. Cho A và B là 2 ma trận vuông cấp n thỏa mãn $AB = -BA$. Chứng minh rằng nếu n là số tự nhiên lẻ thì ma trận A hoặc ma trận B không khả nghịch.

Bài 1.1.8. Cho $A = (a_{ij})$ là ma trận vuông cấp n thỏa mãn tính chất $a_{ij} = -a_{ji}$ với mọi $1 \leq i, j \leq n$. Chứng minh rằng nếu n là số tự nhiên lẻ thì ma trận A không khả nghịch.

Bài 1.1.9. Tính các định thức sau:

$$a) \begin{vmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 3 \end{vmatrix}, \quad b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & a \\ 2 & 0 & b & 0 \\ 3 & c & 4 & 5 \\ d & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \quad c) \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

Bài 1.1.10. Biết $a + b + c = 0$. Tính $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$.

Bài 1.1.11. Tính định thức: $\begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$.

Bài 1.1.12. Tìm hạng của các ma trận sau:

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b) B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 & 3 \\ -1 & 3 & -5 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bài 1.1.13. Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 & 1 \\ a & 2 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 7 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Với $a = 3$ hãy tìm hạng của ma trận A .

b) Xác định a để hạng của ma trận A là nhỏ nhất.

Bài 1.1.14. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 4 & 3 & -8 \\ 2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$.

Tìm ma trận X thỏa mãn $3A - 2X = I_3$.

Bài 1.1.15. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- a) Tính hạng của ma trận A .
- b) Tìm ma trận X thỏa mãn $AX = B$.

Bài 1.1.16. Trong không gian các ma trận thực cấp hai $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -9 & 8 \\ -12 & 11 \end{pmatrix}$.

- a) Tìm ma trận X thỏa mãn hệ thức $A \cdot X = B \cdot A$.
- b) Tìm ma trận thực Y sao cho $A \cdot Y^8 = B \cdot A$.

Bài 1.1.17. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & a & -b \\ -a & 0 & c \\ b & -c & 0 \end{pmatrix}$. Hãy tính hạng của A (biện luận theo các tham số $a, b, c \in \mathbb{R}$).

Bài 1.1.18. Cho $A = (a_{ij})_{5 \times 5}$ là ma trận vuông cấp 5, kí hiệu A_{ij} là phần phụ đại số tương ứng với phần tử a_{ij} của ma trận A . Gọi $B = (A_{ij})_{5 \times 5}$ là ma trận các phần phụ đại số. Tìm hạng của B trong các trường hợp sau:

- a) Hạng của ma trận A bằng 5.
- b) Hạng của ma trận A bằng 3.

Bài 1.1.19. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 1 & a & -3 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 4 \end{pmatrix}$.

- a) Xác định a, b để phương trình $AX = B$ có nghiệm duy nhất.
- b) Xác định a, b để phương trình $AX = B$ vô nghiệm.
- c) Xác định a, b để phương trình $AX = B$ có vô số nghiệm. Tìm X trong trường hợp này.

Bài 1.1.20. Giải các hệ phương trình sau:

$$a) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 3 \\ x_1 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 7x_4 = -7, \end{cases} \quad b) \begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 5x_1 + 3x_2 + 8x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + 9x_2 + 10x_3 + 5x_4 = 2. \end{cases}$$

Bài 1.1.21. a) Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = b_1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = b_2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = b_3 \end{cases}$$

có nghiệm với mọi $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}$ đúng hay sai? Tại sao?

b) Tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Bài 1.1.22. Giải và biện luận các hệ phương trình sau

$$a) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 = 3 \\ 4x_1 + 8x_2 + 3x_3 = m, \end{cases} \quad b) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_4 + x_5 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 3x_4 = 3 \\ 3x_1 + 6x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 = m \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 2m - 8. \end{cases}$$

Bài 1.1.23. Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + kx_3 = 3 \\ x_1 + kx_2 + 3x_3 = 2. \end{cases}$$

Xác định k sao cho:

- Hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất,
- Hệ phương trình trên có vô số nghiệm,
- Hệ phương trình trên vô nghiệm.

Bài 1.1.24. Cho hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + ax_3 = 2 \\ 2x_1 - 4x_2 + ax_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = b. \end{cases}$$

- Xác định a, b để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất,
- Tìm a, b để hệ phương trình trên có vô số nghiệm. Giải hệ trong trường hợp này.

Bài 1.1.25. Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Xác định a để $x = y = z = 0$ là nghiệm duy nhất của hệ,
- b) Xác định a để hệ phương trình vô nghiệm,
- c) Xác định a để hệ phương trình có ít nhất hai nghiệm.

Nguyễn Bằng Giang - NUCE

Không gian tuyến tính

2.1 Bài tập chương 2

2.1.1 Không gian tuyến tính - Không gian con

Bài 2.1.1. Chứng minh các tập hợp sau là các không gian tuyến tính thực

- Tập hợp các đa thức có bậc không vượt quá n với phép cộng các đa thức và phép nhân đa thức với một số thực, ký hiệu $\mathcal{P}_n[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n}\}$.
- Tập hợp các ma trận thực kiểu $m \times n$ với phép toán cộng các ma trận và phép nhân ma trận với một số thực, ký hiệu $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}) = \{A = (a_{ij})_{m \times n} \mid a_{ij} \in \mathbb{R}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}\}$.

Bài 2.1.2. Chứng minh các tập hợp sau là các không gian tuyến tính thực

- $C_{[a,b]} = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ liên tục trên } [a, b]\}$ với các phép toán cộng hàm số, nhân hàm số với một số thông thường.
- $E = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0\}$ với các phép toán

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1y_1, x_2y_2), \quad \alpha \cdot \mathbf{x} = (x_1^\alpha, x_2^\alpha), \alpha \in \mathbb{R}.$$

- c) Tập hợp $E \times F$ (E, F là hai không gian tuyến tính thực) với các phép toán

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y'),$$

$$\alpha \cdot (x, y) = (\alpha x, \alpha y), \quad x, x' \in E, y, y' \in F, \alpha \in \mathbb{R}.$$

Bài 2.1.3. Chứng minh rằng tập các nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là không gian véc tơ, ký hiệu $\mathcal{N} = \{X = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T \mid AX = O, A = (a_{ij})_{m \times n}\}$. Đặc biệt, chứng minh rằng trong không gian $Oxyz$, giao của các mặt phẳng đi qua gốc tọa độ là không gian véc tơ.

Hợp của hai mặt phẳng đi qua gốc tọa độ trong $Oxyz$ có là không gian véc tơ không?

Bài 2.1.4. Trong không gian các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá n , cho $A = \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in \mathcal{P}_n[x] \mid p(0) = 0\}$ là tập hợp các đa thức nhận 0 là nghiệm. A có là một không gian con của $\mathcal{P}_n[x]$ không?

Bài 2.1.5. Trong số các tập hợp dưới đây, tập hợp nào là không gian con của không gian $\mathbb{R}^n$?

- a) $A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$.
- b) $B = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z}\}$.

Bài 2.1.6. Trong số các tập con dưới đây, tập hợp nào là không gian con của không gian tuyến tính $\mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$?

- a) $\mathcal{A} = \{\text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}), a_{ii} \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n}\}$, tập các ma trận chéo cấp n .
- b) $\mathcal{B} = \left\{ \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}), \sum_{i=1}^n a_{ii} = 0 \right\}$, tập các ma trận chéo cấp n có vết bằng 0.
- c) $\mathcal{C} = \{A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}), \det(A) \neq 0\}$, tập các ma trận vuông khả nghịch cấp n .
- d) $\mathcal{D} = \{A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R}), \det(A) = 0\}$, tập các ma trận vuông cấp n suy biến (có định thức bằng 0).

Bài 2.1.7. Trong không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ các ma trận thực vuông cấp hai, cho tập hợp $V = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a = d, b = -c \right\}$. Chứng minh V là một không gian con của $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Bài 2.1.8. Chứng minh tập hợp $A = \{p(x) \in \mathcal{P}_2[x] | p(x) = p(1-x)\}$ là không gian con của không gian $\mathcal{P}_2[x]$ các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá 2.

Bài 2.1.9. Cho A, B là hai không gian con của không gian tuyến tính V . Chứng minh rằng $A \cup B$ là không gian con của V khi và chỉ khi hoặc $A \subset B$ hoặc $B \subset A$.

Bài 2.1.10. Trong không gian véc tơ n chiều V , cho một hệ n véc tơ $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$. Chứng minh các mệnh đề sau tương đương với nhau

- a) F là cơ sở của V .
- b) F là hệ sinh của V .
- c) F độc lập tuyến tính.

Nhận xét Như vậy, áp dụng bài tập này, khi chứng minh một hệ véc tơ gồm n véc tơ trong không gian n chiều là một cơ sở, ta chỉ cần chứng minh hệ này hoặc là độc lập tuyến tính hoặc là hệ sinh của không gian đó là đủ. Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng kết quả sau đây: "một hệ véc tơ là cơ sở của không gian V nếu mọi véc tơ của không gian V đều được biểu diễn một cách duy nhất qua hệ".

Bài 2.1.11. Trong không gian $\mathbb{R}^3$, cho hệ véc tơ $F = \{f_1, f_2, f_3\}$ như sau:

$$f_1 = (1, 2, -1), f_2 = (1, 1, 1), f_3 = (0, 1, 1).$$

Chứng minh rằng hệ véc tơ F là cơ sở của không gian $\mathbb{R}^3$. Tính tọa độ của véc tơ $u = (x, y, z)$ theo cơ sở F . Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc E sang cơ sở F và chuyển cơ sở từ F sang E .

Bài 2.1.12. Chứng minh rằng $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ là một cơ sở của không gian các ma trận vuông cấp hai. Tìm tọa độ của ma trận $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ trong cơ sở đó.

Bài 2.1.13. Tìm một cơ sở và chiều của các không gian tuyến tính sau:

- a) $\mathcal{P}_n[x]$.
- b) $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Bài 2.1.14. Trong không gian $\mathcal{P}_2[x]$ các đa thức có bậc không vượt quá 2, cho hệ véc tơ sau:

$$B = \{b_1 = 1 + x, b_2 = x + x^2, b_3 = 2x^2\}.$$

- a) Chứng minh B là một cơ sở của không gian $\mathcal{P}_2[x]$.
- b) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc $E = \{1, x, x^2\}$ sang cơ sở B .
- c) Tìm tọa độ của véc tơ $q(x) = 2x^2 - x + 1$ trong hai cơ sở trên.

Bài 2.1.15. Trong không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ các ma trận vuông cấp 2, cho hệ véc tơ sau:

$$F = \left\{ A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- a) Chứng minh F là một cơ sở của không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- b) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc E sang cơ sở F .
- c) Tìm tọa độ của $X = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ trong cơ sở F .

Bài 2.1.16. Tìm một cơ sở và chiều của các không gian tuyến tính sau:

- a) $\mathbb{E} = \{ \mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0 \}$ với các phép toán
- $$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 y_1, x_2 y_2), \quad \alpha \cdot \mathbf{x} = (x_1^\alpha, x_2^\alpha), \alpha \in \mathbb{R}.$$
- b) $A = \{ p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \in \mathcal{P}_n[x] \mid p(0) = 0, p(1) = 0 \}$.
- c) $A = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = x_n \}$.

Bài 2.1.17. Cho $E = \{ \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n \}$ là cơ sở của không gian véc tơ V , n là số tự nhiên lẻ. Chứng tỏ rằng hệ véc tơ $F = \{ \mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n \}$ cũng là cơ sở của không gian véc tơ V , trong đó

$$\mathbf{f}_i = \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_{i+1}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1; \quad \mathbf{f}_n = \mathbf{e}_n + \mathbf{e}_1.$$

Khẳng định trên còn đúng không nếu n là số tự nhiên chẵn?

Bài 2.1.18. Trong không gian $\mathcal{P}_3[x]$ cho $h = x^3 - 2x^2 + x + 1$. Chứng minh rằng $B = \{h, h', h'', h'''\}$ là một cơ sở của $\mathcal{P}_3[x]$. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở chính tắc sang cơ sở B . Hãy tìm tọa độ của $q(x) = 10x^3 - 8x^2 + ax + b$ trong cơ sở B .

Bài 2.1.19. Biết hệ các ma trận vuông cấp hai

$$E = \left\{ \mathbf{E}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{E}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{E}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{E}_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

là một cơ sở của không gian các ma trận vuông cấp hai $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Chứng minh rằng hệ các véc tơ $F = \{ \mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \mathbf{E}_3, \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \mathbf{E}_4 \}$ cũng là một cơ sở của $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở F sang cơ sở E và tọa độ của $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ trong cơ sở F .

Bài 2.1.20. Tìm một cơ sở và tìm chiều của không gian

$$V = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a = d, b = -c \right\}.$$

Bài 2.1.21. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & 7 \end{pmatrix}$. Tìm số chiều và một cơ sở

của không gian nghiệm của hệ phương trình thuần nhất $AX = \mathbf{0}$.

Bài 2.1.22. Tìm một cơ sở và tìm chiều của không gian $A = \{p(x) \in \mathcal{P}_2[x] \mid p(x) = p(1-x)\}$.

Bài 2.1.23. Chứng minh rằng hệ các đa thức $F = \{1, x - \alpha, (x - \alpha)^2, \dots, (x - \alpha)^n\}$, với $\alpha \in \mathbb{R}$ cố định, là một cơ sở của $\mathcal{P}_n[x]$. Tìm tọa độ của $p(x) = x^2 + 2x + 3$ trong cơ sở F .

Bài 2.1.24. Biết $F = \{1, x - \alpha, (x - \alpha)^2, \dots, (x - \alpha)^n\}$, với $\alpha \in \mathbb{R}$ cố định, là một cơ sở của $\mathcal{P}_n[x]$. Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ sang cơ sở F .

Bài 2.1.25. Cho tập hợp $\mathbb{E} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$. Trên $\mathbb{E}$ xác định phép toán cộng $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 \cdot y_2)$ và phép toán nhân $\alpha \cdot (x, y) = (\alpha x, y^\alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Chứng minh $\mathbb{E}$ là một không gian tuyến tính trên $\mathbb{R}$. Xác định một cơ sở và tìm chiều của $\mathbb{E}$. Tìm hạng của hệ véc tơ $\left\{ \mathbf{a} = (0, 1), \mathbf{b} = (1, 2), \mathbf{c} = (2, 4), \mathbf{d} = \left(-1, \frac{1}{2}\right) \right\}$ trong không gian $\mathbb{E}$ nói trên.

Bài 2.1.26. Cho các véc tơ trong $\mathbb{R}^4$
 $\mathbf{a} = (1, -2, 3, 2)$, $\mathbf{b} = (2, 0, -1, 4)$, $\mathbf{c} = (3, -2, -1, 3)$, $\mathbf{d} = (3, -6, 6, 3)$.

Chứng minh rằng $\mathcal{L}(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}) = \mathcal{L}(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$. Tìm hạng của hệ các véc tơ $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$.

Bài 2.1.27. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hệ các véc tơ $\{\mathbf{a}_1 = (-1, 3, 5), \mathbf{a}_2 = (2, 1, -3), \mathbf{a}_3 = (m, 2, -2), \mathbf{a}_4 = (1, m, 1)\}$.

- Với $m = 2$, tìm chiều và một cơ sở của không gian con sinh bởi $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$.
- Tìm hạng của hệ véc tơ $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4\}$ (theo m).

Bài 2.1.28. Hãy tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian véc tơ sinh bởi các véc tơ $\mathbf{a}_1 = (1, 0, 0, -1)$, $\mathbf{a}_2 = (2, 1, 1, 0)$, $\mathbf{a}_3 = (1, 1, 1, 1)$, $\mathbf{a}_4 = (1, 2, 3, 4)$ và $\mathbf{a}_5 = (0, 1, 2, 3)$ trong $\mathbb{R}^4$.

Bài 2.1.29. Hãy tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian

$$B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 | x_1 = x_4\}.$$

Bài 2.1.30. Hãy tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_5 = 0. \end{cases}$$

Bài 2.1.31. Tìm chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x + 3t = 0 \\ -2y + z = 0. \end{cases}$$

Bài 2.1.32. Hãy tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian tuyến tính $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 | x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$.

Bài 2.1.33. Hãy tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 - 9x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$$

Bài 2.1.34. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai không gian con

$$A = \{(x, y, z) | x + y + z = 0\}, \quad B = \{(x, y, z) | 2x - y - 2z = 0\}.$$

Tìm một cơ sở của không gian con $A \cap B$.

Bài 2.1.35. Cho A, B là hai không gian con của $\mathbb{R}^3$ (với các phép toán thông thường trong $\mathbb{R}^3$).

$$A = \{(x, y, z) | x - 3y + z = 0\}, \quad B = \{(x, y, z) | 4x + 3y - 2z = 0\}.$$

a) Chứng minh rằng $A + B = \mathbb{R}^3$. Hỏi $\mathbb{R}^3$ có là tổng trực tiếp của A và B không?

b) Chứng minh rằng tập hợp $\{\mathbf{a} - \mathbf{b} \mid \mathbf{a} \in A, \mathbf{b} \in B\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$. Xác định chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian con đó.

Bài 2.1.36. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 2x - 2y + z = 0\}$ và gọi B là không gian con sinh bởi $\mathbf{b} = (1, -3, -1)$.

- a) Xác định một cơ sở của A và chứng minh rằng $A + B = \mathbb{R}^3$. Không gian $\mathbb{R}^3$ có là tổng trực tiếp của A và B không?
- b) Tập hợp $A - B = \{x - y | x \in A, y \in B\}$ có là không gian con của $\mathbb{R}^3$ không? Xác định tập đó.

Bài 2.1.37. Chứng minh rằng

$$V_1 = \{f \in \mathcal{P}_n[x] | f(-x) = f(x) \forall x \in \mathbb{R}\}$$

và

$$V_2 = \{f \in \mathcal{P}_n[x] | f(-x) = -f(x) \forall x \in \mathbb{R}\}$$

là hai không gian con của $\mathcal{P}_n[x]$, đồng thời $V = V_1 \oplus V_2$.

Bài 2.1.38. A và B là hai không gian con của không gian véc tơ V thỏa mãn các tính chất $V = A + B$ và $\dim V = \dim A + \dim B$. Ta có thể khẳng định $V = A \oplus B$ không? Tại sao?

Bài 2.1.39. Cho A và B là hai không gian con của không gian V . Chứng minh rằng nếu $\dim A + \dim B > \dim V$ thì $A \cap B \neq \{0\}$.

Bài 2.1.40. Chứng minh rằng các tập hợp A, B được cho dưới đây là các không gian con của $\mathbb{R}^4$. Hãy tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của mỗi không gian đó.

- a) $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 | x_1 = 2x_2 = x_4\}$.
- b) $B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 | 2x_1 = -x_2 = x_3\}$.

Hỏi $\mathbb{R}^4 = A \oplus B$ có đúng không? Tại sao?

Bài 2.1.41. Trong không gian $\mathcal{P}_2[x]$ cho hệ véc tơ sau

$$B = \mathbf{b}_1 = 1 + x, \mathbf{b}_2 = 1 + x + x^2, \mathbf{b}_3 = 1 + x - x^2.$$

Tìm hạng của hệ B . Gọi V là không gian sinh bởi B . Tìm không gian W sao cho

$$V \oplus W = \mathcal{P}_2[x].$$

Bài 2.1.42. Trong không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, cho hệ véc tơ sau: $F = \{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\}$.

- a) Tìm chiều và cơ sở V của không gian sinh bởi F .
- b) Cho hệ $H = \left\{ M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Tìm chiều và cơ sở của không gian W sinh bởi H . Hỏi đẳng thức $V \oplus W = \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ có đúng không? Tại sao?

2.2 Bài tập luyện tập

Bài 2.2.1. Chứng minh tập hợp sau là không gian tuyến tính thực

$(\mathbb{R}^+)^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_i > 0, \forall i = 1, \dots, n\}$ với các phép toán

$$x + y = (x_1y_1, x_2y_2, \dots, x_ny_n), \quad \alpha \cdot x = (x_1^\alpha, x_2^\alpha, \dots, x_n^\alpha), \alpha \in \mathbb{R}.$$

Bài 2.2.2. Trong không gian các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá n , cho $A = \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \in \mathcal{P}_n[x] \mid p(0) = 0, p(1) = 0\}$ là tập hợp các đa thức nhận 0 và 1 là nghiệm. A có là một không gian con của $\mathcal{P}_n[x]$ không?

Bài 2.2.3. Trong số các tập hợp dưới đây, tập hợp nào là không gian con của không gian $\mathbb{R}^n$?

- a) $A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = x_n\}$.
- b) $B = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0 \right\}$ với $\alpha_i, i = 1, 2, \dots, n$ là các số thực cố định.

Bài 2.2.4. Cho các véc tơ trong $\mathbb{R}^3$

$$a_1 = (1, 0, 0), a_2 = (1, 1, 0), a_3 = (1, 1, 1), b_1 = (1, 0, 1), b_2 = (7, 6, 4), b_3 = (5, 6, 4).$$

- a) Chứng minh rằng $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ và $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ là hai cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- b) Tìm ma trận chuyển từ cơ sở A sang cơ sở B .
- c) Tính tọa độ của véc tơ $x = (8, 6, 3)$ trong cơ sở A và cơ sở B .

Bài 2.2.5. Trong không gian tuyến tính $\mathcal{P}_2[x]$ gồm các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá hai, cho tập $V = \left\{ p(x) \in \mathcal{P}_2[x] \mid \int_0^1 p(x)dx = 0 \right\}$. Chứng minh rằng V là không gian véc tơ và tìm một cơ sở của V .

Bài 2.2.6. Trong không gian $\mathcal{P}_3[x]$ xét hệ các đa thức $B = \{(x-1)^3, (x-1)^2, x-1, 1\}$.

- a) Chứng minh rằng B là hệ cơ sở của $\mathcal{P}_3[x]$.
- b) Tìm tọa độ của $p(x) = x^3 - x^2 + 5x + 4$ trong cơ sở B .

Bài 2.2.7. Trong không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ các ma trận vuông cấp hai cho hệ các ma trận $B = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ trong đó $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- Chứng minh B là một cơ sở của không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- Tìm tọa độ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ trong cơ sở B .

Bài 2.2.8. Trong không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ các ma trận vuông cấp hai, chứng tỏ rằng tập các ma trận $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ thỏa mãn $a + b + c = 0$ là không gian con. Xác định một cơ sở và chiều của không gian con đó.

Bài 2.2.9. Trong không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ các ma trận thực vuông cấp hai cho các ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}.$$

- Hãy tìm chiều của không gian con $\mathcal{L}(A, B, C, D)$ sinh bởi các ma trận A, B, C, D .
- Tìm trong không gian $\mathcal{L}(A, B, C, D)$ ma trận E sao cho A, B, E độc lập tuyến tính.

Bài 2.2.10. Cho tập hợp $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = 2x_2 = -x_3 = 3x_4\}$. Chứng tỏ rằng A là không gian con của $\mathbb{R}^4$ (với các phép toán thông thường trong không gian tuyến tính thực $\mathbb{R}^4$). Hãy tìm số chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian con đó.

Bài 2.2.11. Tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 + 10x_4 = 8 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = -4 \\ x_1 + x_3 + 4x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + 6x_4 = 1. \end{cases}$$

Xác định số chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình thuần nhất tương ứng với hệ trên, chỉ ra một cơ sở của không gian đó.

Bài 2.2.12. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & -2 \\ 4 & 7 & 6 & -8 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

- a) Tìm hạng của ma trận A .
- b) Tìm chiều và một cơ sở của không gian con sinh bởi các véc tơ hàng của ma trận A .

Bài 2.2.13. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ và phương trình

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Tìm hạng của ma trận A .
- b) Chứng minh tập nghiệm của phương trình trên là không gian véc tơ và tìm một cơ sở của không gian đó.

Bài 2.2.14. Chứng minh rằng các tập hợp A và B được cho dưới đây là các không gian con của không gian véc tơ $\mathbb{R}^4$

- a) $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = 3x_2 = 2x_4\}$.
- b) $B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x_1 = 4x_2 = -x_3\}$.

Hãy tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của mỗi không gian con đó. Đăng thức $\mathbb{R}^4 = A \oplus B$ có đúng không? Tại sao?

Bài 2.2.15. Cho A và B là hai không gian con của $\mathbb{R}^3$ (với các phép toán thông thường trong $\mathbb{R}^3$)

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 2y + z = 0\}, \quad B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}.$$

- a) Chứng minh rằng $A + B = \mathbb{R}^3$. Hỏi $\mathbb{R}^3$ có là tổng trực tiếp của A và B không?
- b) Chứng minh rằng tập hợp $\{a - b \mid a \in A, b \in B\}$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$. Xác định chiều và một cơ sở của không gian con đó.

Bài 2.2.16. Trong $\mathbb{R}^3$ cho tập hợp $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + 2z = 0\}$ và gọi B là không gian con sinh bởi $b = (2, -3, 4)$. Xác định một cơ sở của A và chứng minh rằng $A + B = \mathbb{R}^3$. Không gian $\mathbb{R}^3$ có là tổng trực tiếp của A và B không?

Bài 2.2.17. Cho A và B là hai không gian con của $\mathbb{R}^3$ (với các phép toán thông thường trong $\mathbb{R}^3$)

$$A = \{(x, y, z) \mid x - 3y + z = 0\}, \quad B = \{(x, y, z) \mid 2x + y - z = 0\}.$$

Trong số các tập hợp $A + B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ tập nào là không gian con của $\mathbb{R}^3$. Xác định một cơ sở cho mỗi không gian con đó.

Bài 2.2.18. Cho tập hợp $A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_2 = 2x_3\}$.

a) Chứng tỏ rằng A là không gian con của $\mathbb{R}^4$. Hãy tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian con A .

b) Cho không gian con $B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}$.
Hãy tìm $\dim(A + B)$.

Bài 2.2.19. Cho A và B là hai không gian con của $\mathbb{R}^3$ (với các phép toán thông thường trong $\mathbb{R}^3$)

$$A = \{(x, y, z) \mid x - y + 2z = 0\}, \quad B = \{(x, y, z) \mid 2x + y - z = 0\}.$$

Xác định chiều và một cơ sở cho mỗi không gian con $A \cap B$ và $A + B$.

Bài 2.2.20. Tìm hạng của hệ véc tơ (trong $\mathbb{R}^4$)

$$a_1 = (1, 2, -3, 0), a_2 = (-2, 1, 2, 3), a_3 = (-1, 0, 4, 2), a_4 = (0, -4, 11, 0).$$

Chứng minh rằng véc tơ $a = (-2, 5, -9, 3)$ thuộc không gian con sinh bởi ba véc tơ a_1, a_2, a_3 .

Bài 2.2.21. Trong không gian $\mathbb{R}^4$ cho các véc tơ

$$a = (1, 2, 3, 4), b = (-2, 1, 2, 3), c = (7, 4, 5, 6), d = (-5, 5, 9, 13).$$

a) Hãy tìm hạng của hệ véc tơ $\{a, b, c, d\}$.

b) Chứng minh rằng không gian con sinh bởi các véc tơ $\{a, b\}$ trùng với không gian con sinh bởi các véc tơ $\{c, d\}$.

Bài 2.2.22. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hệ các véc tơ

$$\{a_1 = (2, -1, 4), a_2 = (3, 0, 1), a_3 = (3, m, 2), a_4 = (m, 2, -7)\}.$$

a) Với $m = -1$, tìm chiều và một cơ sở của không gian con sinh bởi $\{a_1, a_2, a_3\}$.

- b) Tìm hạng của hệ véc tơ $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ (theo m).

Bài 2.2.23. Cho các véc tơ trong $\mathbb{R}^4$

$$a = (2, -1, 3, 2), b = (2, -2, -1, 3), c = (3, 4, -1, 3), d = (2, -15, 2, 5).$$

Chứng minh rằng $\mathcal{L}(a, b, c) = \mathcal{L}(a, b, c, d)$. Tìm hạng của hệ các véc tơ $\{a, b, c, d\}$.

Bài 2.2.24. Trong $\mathbb{R}^3$ cho các véc tơ $a = (1, 2, -2), b = (-3, 1, 1), c = (-3, 8, -4)$ và $d = (-5, -3, 5)$.

- a) Tìm chiều và một cơ sở của không gian con $\mathcal{L}(a, b, c)$ sinh bởi các véc tơ a, b, c .
- b) Tìm hạng của hệ các véc tơ $\{a, b, c, d\}$.

Bài 2.2.25. Trong $\mathbb{R}^4$ cho hệ véc tơ

$$a_1 = (1, 2, -3, 0), a_2 = (-2, 1, 2, 3), a_3 = (-1, 0, 4, 2), a_4 = (0, -4, 11, 0).$$

- a) Tìm hạng của hệ véc tơ trên.
- b) Xác định m để véc tơ $a = (-2, m, -9, 3)$ thuộc không gian con sinh bởi ba véc tơ a_1, a_2, a_3 .

Bài 2.2.26. Trong không gian tuyến tính $\mathcal{P}_n[x]$ gồm các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá n ($n > 4$), cho tập $V = \{f(x) \in \mathcal{P}_n[x] \mid f(1) = 0\}$ (tập các đa thức trong $\mathcal{P}_n[x]$ có $x = 1$ là nghiệm).

- a) Chứng minh rằng V là không gian con của $\mathcal{P}_n[x]$ và $B = \{(x-1), (x-1)^2, \dots, (x-1)^n\}$ là cơ sở của V .
- b) Tìm tọa độ của $f(x) = (x-1)(2x^3 - 3x^2 + 4x - 2)$ trong cơ sở B của V .
- c) Ký hiệu $U = \{f(x) \in \mathcal{P}_n[x] \mid f(-1) = 0\}$. Đăng thức $U + V = \mathcal{P}_n[x]$ đúng hay sai? Tại sao?

Bài 2.2.27. Trong không gian $\mathcal{P}_3[x]$ gồm các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá 3, cho các đa thức

$$P_1 = -2x^3 + 2x^2 + x, P_2 = 2x^3 - x^2 + 1, P_3 = 2x^3 + x + 2, P_4 = -4x^3 + 3x^2 + x - 1.$$

- a) Chứng tỏ rằng chúng đôi một độc lập tuyến tính và chứng minh $\mathcal{L}(P_1, P_2, P_3) = \mathcal{L}(P_1, P_2)$.

- b) Hãy tìm chiều của không gian con $\mathcal{L}(P_1, P_2, P_3, P_4)$ sinh bởi các đa thức đó.

Bài 2.2.28. Chứng minh rằng trong không gian $\mathcal{P}_2[x]$ các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá hai, các tập hợp

$$A = \{f \in \mathcal{P}_2[x] \mid f(x) = f(-x), \forall x \in \mathbb{R}\}$$

và

$$B = \{f \in \mathcal{P}_2[x] \mid f(x) = f(2-x), \forall x \in \mathbb{R}\}$$

là các không gian con. Tìm chiều và cơ sở của chúng.

Chứng minh $\mathcal{P}_2[x] = A + B$. Đẳng thức $\mathcal{P}_2[x] = A \oplus B$ có đúng không? Tại sao?

Bài 2.2.29. Trong không gian tuyến tính $\mathcal{P}_2[x]$ gồm các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá hai, cho tập $V = \{p(x) \in \mathcal{P}_2[x] \mid p'(1) = p(2)\}$ (p' là đạo hàm của p).

- a) Chứng minh rằng V là không gian con của $\mathcal{P}_2[x]$ và tìm một cơ sở của V .
- b) Tìm một không gian con U của $\mathcal{P}_2[x]$ sao cho $U \oplus V = \mathcal{P}_2[x]$.

Bài 2.2.30. Trong không gian $\mathcal{P}_2[x]$ các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá hai, cho tập hợp

$$A = \{f \in \mathcal{P}_2[x] \mid f(1+x) = f(3-x) \forall x \in \mathbb{R}\}.$$

- a) Chứng minh rằng A là một không gian con của $\mathcal{P}_2[x]$. Tìm chiều và một cơ sở của A .
- b) Hãy chỉ ra hai không gian con khác nhau B_1 và B_2 của $\mathcal{P}_2[x]$ sao cho $A \oplus B_1 = \mathcal{P}_2[x]$ và $A \oplus B_2 = \mathcal{P}_2[x]$.

Bài 2.2.31. Chứng minh rằng các ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ độc lập tuyến tính.

Ảnh xạ tuyến tính

3.1 Bài tập chương 3

3.1.1 Ảnh xạ tuyến tính - Ma trận của ánh xạ tuyến tính

Bài 3.1.1. Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(x, y, z) \mapsto (2x + y, x + 3z)$.

- Chứng minh f là một ánh xạ tuyến tính.
- Tìm ma trận của f trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$.

Bài 3.1.2. Cho $f : \mathcal{P}_2[x] \rightarrow \mathcal{P}_2[x]$, $p(x) \mapsto (x + 1)p'(x)$.

- Chứng minh f là một phép biến đổi tuyến tính.
- Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc của $\mathcal{P}_2[x]$.

Bài 3.1.3. Cho $f : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $X \mapsto AX$, trong đó $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$.

- Chứng minh f là phép biến đổi tuyến tính.
- Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc E của $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

Bài 3.1.4. Ký hiệu $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận thực vuông cấp hai. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ và ánh xạ $\varphi : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $X \mapsto AX$.

- a) Chứng minh φ là một phép biến đổi tuyến tính trên $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- b) Tìm ma trận của φ trong cơ sở chính tắc của $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ và tọa độ của ma trận $\varphi(B)$ trong cơ sở đó biết $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- c) Chứng minh φ là song ánh. Hãy xác định φ^{-1} .

Bài 3.1.5. Cho hai phép biến đổi tuyến tính $u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, biết ma trận của u trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ là $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ và ma trận của v trong cơ sở $B = \{(2, 1), (1, 1)\}$ là $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận của $h = u \circ v$ trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

Bài 3.1.6. Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y - z, 2x - z)$ là một ánh xạ tuyến tính.

- a) Xác định số chiều và một cơ sở của không gian nhân $\text{Ker} f$.
- b) Xác định số chiều và một cơ sở của không gian ảnh $\text{Im} f$.

Bài 3.1.7. Cho $f : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}), X \mapsto AX$, với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ là một phép biến đổi tuyến tính.

- a) Xác định chiều và một cơ sở của không gian $\text{Ker} f$.
- b) Xác định chiều và một cơ sở của không gian $\text{Im} f$.

Bài 3.1.8. Cho ánh xạ $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto (x + y - 2z, x - y + z)$.

- a) Chứng minh φ là một ánh xạ tuyến tính.
- b) Tìm $\text{Ker} \varphi$ và $\text{Im} \varphi$.
- c) Tìm ma trận của φ trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$.

Bài 3.1.9. Ký hiệu $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận thực vuông cấp hai.

- a) Chứng minh $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \text{ với } a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$ là một không gian con của $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- b) Chứng minh $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ là một cơ sở của không gian W .

- c) Cho ánh xạ $f : W \rightarrow W$, $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a+c & b \\ b & a+b+c \end{pmatrix}$. Chứng minh f là một phép biến đổi tuyến tính trên W và tìm ma trận của f trong cơ sở C .
- d) Tìm một cơ sở của $\text{Im} f$ và xác định không gian $\text{Ker} f$.

Bài 3.1.10. Cho ánh xạ $f : \mathcal{P}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(p) = (p(-1), p(0), p(1))$.

- a) Chứng minh f là một ánh xạ tuyến tính.
- b) Tìm ma trận của f trong các cơ sở chính tắc của $\mathcal{P}_2[x]$ và $\mathbb{R}^3$.
- c) Tìm $\dim(\text{Ker} f)$.

Bài 3.1.11. Cho φ là một phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$, $(x, y, z) \mapsto (x - y + z, y + z, x + 2z)$.

- a) Tìm ma trận của φ trong cơ sở chính tắc $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ của $\mathbb{R}^3$.
- b) Chứng minh rằng hệ các véc tơ $F = \{f_1 = e_1 + e_2, f_2 = e_2 + e_3, f_3 = e_3 + e_1\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Tìm ma trận của φ trong cơ sở F .
- c) Tìm $\text{Im} \varphi$.

Bài 3.1.12. Cho ánh xạ $\varphi : \mathcal{P}_n[x] \rightarrow \mathcal{P}_n[x]$, $p(x) \mapsto p'(x)$, ($p'(x)$ là hàm đạo hàm của $p(x)$).

- a) Chứng minh φ là một phép biến đổi tuyến tính trên $\mathcal{P}_n[x]$.
- b) Tìm ma trận của φ trong cơ sở chính tắc của $\mathcal{P}_n[x]$ là $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$.
- c) Tìm $\text{Ker} \varphi$.

Bài 3.1.13. Biết rằng phép chiếu vuông góc T từ $\mathbb{R}^3$ lên mặt phẳng $x + y + z = 0$ là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$.

- a) Tìm ma trận của T trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.
- b) Tìm $\text{Ker} T$.

Bài 3.1.14. Trong không gian các ma trận vuông cấp hai $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Xét các ánh xạ $f, g : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $f(X) = AXB$, $g(X) = AXC$.

- a) Trong các ánh xạ $f, g, f \circ g$, ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính? Tìm không gian nhân của các ánh xạ tuyến tính đó.
- b) Trong số các ánh xạ $f, g, f \circ g$, ánh xạ nào là song ánh? Tìm ánh xạ ngược của ánh xạ đó.

Bài 3.1.15. Giả sử f là một phép biến đổi tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$ có ma trận trong cơ sở chính tắc là $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

- a) Chứng minh $B = \{\mathbf{a} = (1, -1, 1), \mathbf{b} = (1, 2, 4), \mathbf{c} = (4, 2, 4)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- b) Viết ma trận của f trong cơ sở B .
- c) Tìm $\text{Ker} f$.

Bài 3.1.16. Cho ánh xạ tuyến tính $f : V_1 \rightarrow V_2$, với $\dim V_1 = \dim V_2 = n$. Chứng minh các mệnh đề sau tương đương với nhau.

- a) f là đơn ánh.
- b) f là toàn ánh.
- c) f là song ánh.

Bài 3.1.17. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4, x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4, 2x_1 + 2x_3 - x_4)$. Hãy xác định các không gian con $\text{Ker} f, \text{Im} f$ và tìm $f^{-1}(2, -8, 2)$. Hỏi ánh xạ f là đơn ánh, toàn ánh, hay song ánh?

Bài 3.1.18. Chứng minh hạng của ánh xạ tuyến tính bằng hạng của ma trận của ánh xạ tuyến tính đó.

Bài 3.1.19. Cho A, B là các ma trận vuông cấp n . Chứng minh

- a) $r(A + B) \leq r(A) + r(B) \leq r(AB) + n$.
- b) Nếu $A^2 = I$ thì $r(I + A) + r(I - A) = n$.

3.1.2 Trị riêng - Véc tơ riêng

Bài 3.1.20. Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (4x + 2y, x + 5y)$. Tìm giá trị riêng và véc tơ riêng của f .

Bài 3.1.21. Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng tương ứng của phép biến đổi tuyến tính $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Biết rằng trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$, φ có ma trận là

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}.$$

Bài 3.1.22. Cho f là một phép biến đổi tuyến tính trong không gian $\mathbb{R}^2$ thỏa mãn $f(1, 1) = (-5, -1)$, $f(2, 1) = (2, 1)$. Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng tương ứng của f .

Bài 3.1.23. Cho phép biến đổi

$$f : \mathcal{P}_2[x] \rightarrow \mathcal{P}_2[x], \quad f(p(x)) = (3x - 1)p'(x) + 2p(x), \quad \forall p(x) \in \mathcal{P}_2[x].$$

- Chứng minh rằng f là một phép biến đổi tuyến tính.
- Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng của f .

Bài 3.1.24. Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathcal{P}_2[x] \rightarrow \mathcal{P}_2[x]$ có ma trận trong cơ sở $B = \{\mathbf{v}_1 = 1 + x, \mathbf{v}_2 = 1 - x, \mathbf{v}_3 = x^2\}$ là

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng tương ứng của f .
- Tìm ma trận của f trong cơ sở $B' = \{1, x, x^2\}$. Tính $f(1 + x + x^2)$.

Bài 3.1.25. Cho φ là một phép biến đổi tuyến tính trên không gian tuyến tính V , $\mathbf{u}$ là một véc tơ riêng của φ ứng với giá trị riêng λ . Chứng minh $\mathbf{u}$ là véc tơ riêng của φ^3 ứng với giá trị riêng λ^3 . (Lưu ý rằng φ^3 là ánh xạ hợp thành $\varphi^3 = \varphi \circ \varphi \circ \varphi$).

Bài 3.1.26. Cho φ là một phép biến đổi tuyến tính không suy biến trên V .

- Chứng minh rằng nếu λ là một giá trị riêng của φ thì $\lambda \neq 0$, đồng thời λ^{-1} là giá trị riêng của φ^{-1} .
- Chứng minh rằng nếu V có một cơ sở gồm các véc tơ riêng của φ thì V cũng có một cơ sở gồm các véc tơ riêng của φ^{-1} .

Bài 3.1.27. Cho ánh xạ

$$\begin{aligned} f : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \\ \begin{pmatrix} a & b \\ d & c \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} a & a + b + c + d \\ a + b + c + d & c \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- a) Chứng minh f là một phép biến đổi tuyến tính trên $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- b) Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc.
- c) Xác định các không gian $\text{Im} f$, $\text{Ker} f$.
- d) Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng tương ứng của f .

Bài 3.1.28. Gọi $V = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix} \text{ với } x, y \in \mathbb{R} \right\}$ là không gian con của không gian các ma trận vuông cấp hai. Xét phép biến đổi tuyến tính

$$f : V \rightarrow V, \quad \begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 5x + 2y & 2x + 2y \\ 2x + 2y & 5x + 2y \end{pmatrix}.$$

- a) Tìm số chiều và một cơ sở của V .
- b) Xác định không gian $\text{Ker} f$ và viết ma trận của f trong cơ sở vừa tìm được.
- c) Tìm các véc tơ riêng và các giá trị riêng của f .

Bài 3.1.29. Cho phép biến đổi tuyến tính $T : \mathcal{P}_n[x] \rightarrow \mathcal{P}_n[x]$, $p(x) \mapsto p'(x)$, ($p'(x)$ là hàm đạo hàm của $p(x)$). Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng tương ứng của T .

3.1.3 Chéo hóa ma trận

Bài 3.1.30. Cho f là một phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$ có ma trận trong cơ sở chính tắc là $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm một cơ sở của không gian $\mathbb{R}^3$ sao cho ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo.

Bài 3.1.31. Chéo hóa các ma trận sau và chỉ ra cơ sở tương ứng với từng ma trận chéo

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}; \quad b) B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -3 & 5 & -1 \\ -3 & 3 & 1 \end{pmatrix}; \quad c) C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Bài 3.1.32. Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathcal{P}_2[x] \rightarrow \mathcal{P}_2[x]$ thỏa mãn $f(-2 + x - x^2) = x + x^2$, $f(1 + x^2) = 1 + x^2$, $f(x + 2x^2) = 1 + x$.

- a) Tính $f(a + bx + cx^2)$.

- b) Tìm ma trận A của f trong cơ sở $B = \{1, x, x^2\}$. Hỏi ma trận A có chéo hóa được không?

Bài 3.1.33. Cho dãy véc tơ

$$a_1 = (x_1, y_1), a_2 = (x_2, y_2), \dots, a_n = (x_n, y_n), \dots$$

trong $\mathbb{R}^2$ thỏa mãn

$$\begin{cases} x_{n+1} = -x_n - 2y_n \\ y_{n+1} = 3x_n + 4y_n \end{cases} \quad n \geq 1$$

và $x_1 = 0, y_1 = 1$. Tính $a_n, n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 3.1.34. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ \alpha & n \end{pmatrix}$, với $n \in \mathbb{N}^*, \alpha \in \mathbb{R}$.

- a) Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng tương ứng của A^{-1} .
b) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n$.

3.2 Bài tập luyện tập

Bài 3.2.1. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (2x^3 + y, 5x^3 + 3y)$. Chứng minh rằng f là song ánh và tìm f^{-1} . Nói f là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^2$, đúng hay sai? Giải thích.

Bài 3.2.2. Trong không gian $\mathcal{P}_3[x]$ gồm các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá 3 cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathcal{P}_3[x] \rightarrow \mathcal{P}_3[x], f(p) = p - p', (p' \text{ là đạo hàm của } p)$.

- a) Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc của không gian $\mathcal{P}_3[x]$.
b) Chứng minh f là song ánh và tính $f^{-1}(2x^2 - x + 3)$.

Bài 3.2.3. Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, biết ma trận của f trong cơ sở $B = \{(2, 1), (1, 1)\}$ là $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$. Hãy tính véc tơ ảnh $f(4, 3)$ và tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

Bài 3.2.4. Trong số các ánh xạ $u, v : \mathcal{P}_2[x] \rightarrow \mathcal{P}_4[x], u(q(x)) = q(x^2), v(q(x)) = (x - 1)^2 q(x)$ ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính? Tìm không gian nhân nếu chúng là ánh xạ tuyến tính và viết ma trận của ánh xạ tuyến tính đó trong cặp cơ sở $\{1, x, x^2\}$ của $\mathcal{P}_2[x]$ và $\{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ của $\mathcal{P}_4[x]$.

Bài 3.2.5. Kí hiệu $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận thực vuông cấp

2. Trong không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Xét ánh xạ $f : \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $f(X) = AX - XB$.

a) Chứng minh f là phép biến đổi tuyến tính. Với $\alpha = 2$ tìm không gian nhân của phép biến đổi tuyến tính f .

b) Viết ma trận của f trong cơ sở chính tắc $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ của $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Tìm α trong ma trận B để phép biến đổi tuyến tính f không suy biến.

Bài 3.2.6. Trong không gian $\mathcal{P}_3[x]$ gồm các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá 3, cho hệ cơ sở $B = \{1, x - 1, x^2 - 2x + 1, x^3 - 3x^2 + 3x - 1\}$. Xét ánh xạ đạo hàm cấp hai $D : \mathcal{P}_3[x] \rightarrow \mathcal{P}_3[x]$, $q(x) \mapsto q''(x)$.

a) Chứng minh D là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathcal{P}_3[x]$ và tìm ma trận của D trong cơ sở B .

b) Xác định chiều của $\text{Ker} D, \text{Im} D$. Kiểm tra đẳng thức $\text{Ker} D = \text{Im} D$ đúng hay sai? Tại sao?

Bài 3.2.7. Cho ánh xạ tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1 - x_2, -11x_1 + 2x_2 + 9x_3, 5x_1 - 2x_2 - 3x_3).$$

Hãy xác định các không gian con $\text{Ker} f, \text{Im} f$.

Đẳng thức $\mathbb{R}^3 = \text{Ker} f \oplus \text{Im} f$ đúng hay sai? Tại sao?

Bài 3.2.8. Cho f là phép biến đổi tuyến tính trên không gian n chiều V , thỏa mãn tính chất $f^2 = f$ ($f^2 = f \circ f$). Chứng minh rằng $V = \text{Ker} f \oplus \text{Im} f$.

Bài 3.2.9. Cho phép biến đổi tuyến tính trong không gian các đa thức $\mathcal{P}_2[x]$

$$f : \mathcal{P}_2[x] \longrightarrow \mathcal{P}_2[x], \quad f(a + bx + cx^2) = (a + b) - (b - c)x + (a + c)x^2.$$

a) Viết ma trận của f trong cơ sở chính tắc của $\mathcal{P}_2[x]$.

b) Tìm số chiều, cơ sở của các không gian con $\text{Im} f$ và $\text{Ker} f$.

- c) Chứng minh $\mathcal{P}_2[x] = \text{Im}f \oplus \text{Ker}f$. Tìm các đa thức $p(x) \in \text{Im}f$ và $q(x) \in \text{Ker}f$ sao cho $p(x) + q(x) = 1 \ \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài 3.2.10. Kí hiệu $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ là không gian các ma trận thực vuông cấp 2. Trong không gian $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$. Kí hiệu $\mathcal{N}$ là không gian con sinh bởi A, B, C .

- a) Tìm số chiều và một cơ sở của $\mathcal{N}$.
b) Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$, biết $f(A) = B, f(B) = C$. Tính $f(C)$. Chứng minh f là song ánh.

Bài 3.2.11. Cho phép biến đổi tuyến tính φ trên V . Giả sử $\mathbf{x} \in V$ sao cho $\varphi^2(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}, \varphi^3(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Chứng minh rằng các véc tơ $\mathbf{x}, \varphi(\mathbf{x}), \varphi^2(\mathbf{x})$ độc lập tuyến tính.

Bài 3.2.12. Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, biết $f(1, 1) = (-5, -1)$, $f(2, 1) = (2, 1)$. Hãy tìm các giá trị riêng và véc tơ riêng của f .

Bài 3.2.13. Cho không gian con $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$ và phép biến đổi tuyến tính $f : A \rightarrow A$, biết $f(1, -1, 0) = (3, -1, -2)$, $f(0, 1, -1) = (-4, 1, 3)$.

- a) Viết ma trận của f trong cơ sở gồm các véc tơ $\{\mathbf{a}_1 = (1, -1, 0), \mathbf{a}_2 = (0, 1, -1)\}$ của A .
b) Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng tương ứng của f .

Bài 3.2.14. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & a \\ -1 & b \end{pmatrix}$. Tìm a, b biết $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ và $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ là hai véc tơ riêng của A .

Bài 3.2.15. Cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, biết $\mathbf{u} = (3, 4)$ và $\mathbf{v} = (1, 2)$ là 2 véc tơ riêng với các trị riêng $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ tương ứng. Tính đa thức đặc trưng và tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

Bài 3.2.16. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$.

- a) Tính đa thức đặc trưng của A .
b) Đa thức đặc trưng của A có 2 nghiệm thực $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = m$. Tính $\det A$ theo m .
c) Xác định a, b trong trường hợp các giá trị riêng của A bằng 1 và -1 .

Bài 3.2.17. Cho tập các ma trận vuông cấp hai

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a + d = 0, b + c = 0 \right\}.$$

- Chứng minh V là không gian con của không gian các ma trận vuông cấp hai. Tìm một cơ sở của V
- Xét phép biến đổi tuyến tính $f : V \rightarrow V, f(A) = A^T$. Tìm các giá trị riêng và véc tơ riêng của f .

Bài 3.2.18. Tìm các giá trị riêng và các véc tơ riêng tương ứng của phép biến đổi tuyến tính $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Biết rằng trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$, φ có ma trận là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}.$$

Bài 3.2.19. Cho $\mathcal{P}_2[x]$ là không gian các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá hai. Ma trận của phép biến đổi tuyến tính $f : \mathcal{P}_2[x] \rightarrow \mathcal{P}_2[x]$ trong cơ sở $\{1+x, 1-x, x^2\}$ là

$$A = \begin{pmatrix} -12 & 35 & 0 \\ -6 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- Hãy tìm một hệ cơ sở của $\mathcal{P}_2[x]$ để ma trận của f có dạng chéo trong cơ sở đó. Viết ma trận chéo này.
- Xác định ma trận của f trong cơ sở chính tắc $\{1, x, x^2\}$.

Bài 3.2.20. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

- Hãy chéo hoá ma trận A .
- Tính A^n , với $n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 3.2.21. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận P để PAP^{-1}

là ma trận chéo.

Bài 3.2.22. Cho dãy véc tơ $\mathbf{a}_1 = (x_1, y_1), \mathbf{a}_2 = (x_2, y_2), \dots, \mathbf{a}_n = (x_n, y_n), \dots$ trong $\mathbb{R}^2$ biết $\begin{cases} x_{n+1} = 7x_n + 6y_n \\ y_{n+1} = -4x_n - 3y_n \end{cases}$ với mọi $n \geq 1$ và $x_1 = 1, y_1 = 0$. Hãy tính $\mathbf{a}_n, n \in \mathbb{N}^*$.

Bài 3.2.23. Trong $\mathbb{R}^2$ cho đường thẳng $(d) : x - 2y = 0$. Gọi $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là phép lấy đối xứng qua (d) .

- Chứng minh f là phép biến đổi tuyến tính và tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc.
- Tìm một cơ sở của $\mathbb{R}^2$ để ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo. Hãy viết ma trận đó.
- Tìm ma trận của f^2 ($f^2 = f \circ f$) trong cơ sở $\{\mathbf{a}_1 = (3, -4), \mathbf{a}_2 = (2, 5)\}$ của $\mathbb{R}^2$.

Bài 3.2.24. Cho A và B là các không gian con của $\mathbb{R}^3$

$$A = \{(x, y, z) | 2x - 2y + z = 0\}, \quad B = \{(x, y, z) | 2x + y - z = 0, x + z = 0\}.$$

- Chứng minh rằng $A + B = \mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^3$ có là tổng trực tiếp của A và B không?
- Xác định một cơ sở của A và một cơ sở của B .
- Ánh xạ $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ được xác định như sau, với $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, \mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$ sao cho $\mathbf{a} \in A, \mathbf{b} \in B$, khi đó $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$. Chứng minh φ là phép biến đổi tuyến tính và tìm một cơ sở của $\mathbb{R}^3$ để φ có dạng chéo.

Bài 3.2.25. Cho ánh xạ $f : \mathcal{P}_2[x] \rightarrow \mathcal{P}_2[x]$, $p(x) \mapsto (x+2)p'(x)$, ($\mathcal{P}_2[x]$ là không gian các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá 2, $p'(x)$ là đạo hàm của $p(x)$).

- Chứng minh rằng f là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathcal{P}_2[x]$. Viết ma trận của f trong cơ sở chính tắc $\{1, x, x^2\}$.
- Tìm một hệ cơ sở của $\mathcal{P}_2[x]$ để ma trận của f có dạng chéo trong cơ sở đó. Viết ma trận chéo này.
- Xác định các đa thức p trong $\mathcal{P}_2[x]$ sao cho $f(p) = p$. Tập các đa thức thỏa mãn tính chất này có là không gian con của $\mathcal{P}_2[x]$ không?

Không gian Euclide

4.1 Bài tập chương 4

4.1.1 Tích vô hướng - Cơ sở trực giao - Cơ sở trực chuẩn

Bài 4.1.1. a) Trong không gian $\mathbb{R}^n$, chứng minh rằng

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \alpha_1 x_1 y_1 + \alpha_2 x_2 y_2 + \cdots + \alpha_n x_n y_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i y_i$$

là tích vô hướng, với $\alpha_i > 0$, $i = 1, n$ là các số thực dương cố định, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ thuộc $\mathbb{R}^n$. Hãy viết biểu thức tính độ dài véc tơ theo tích vô hướng trên, bất đẳng thức Schwazt và bất đẳng thức tam giác.

b) Chứng minh rằng trong không gian các ma trận vuông cấp hai

$\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ biểu thức $\langle U, V \rangle = \sum_{i=1}^4 u_i v_i$ là một tích vô hướng trong

đó $U = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{pmatrix}$ và $V = \begin{pmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{pmatrix}$. Hãy viết biểu thức tính độ dài véc tơ theo tích vô hướng trên, bất đẳng thức Schwazt và bất đẳng thức tam giác.

Bài 4.1.2. a) Trong không gian $C_{[a,b]}$ các hàm liên tục trên $[a, b]$, chứng minh biểu thức

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b p f(x) g(x) dx \quad (p > 0 \text{ cố định})$$

là một tích vô hướng. Hãy viết biểu thức tính độ dài véc tơ theo tích vô hướng trên, bất đẳng thức Schwazt và bất đẳng thức tam giác.

- b) Trong không gian $\mathcal{P}_n[x]$ với $p = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $q = \sum_{i=0}^n b_i x^i$ ta định nghĩa $\langle p, q \rangle = \sum_{i=0}^n a_i b_i$. Chứng tỏ $\langle p, q \rangle$ là một tích vô hướng trên $\mathcal{P}_n[x]$.

- c) Ta biết rằng $(\mathbb{R}^+)^n$ là không gian véc tơ với các phép toán

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 y_1, x_2 y_2, \dots, x_n y_n), \quad \alpha \mathbf{x} = (x_1^\alpha, x_2^\alpha, \dots, x_n^\alpha).$$

Chứng minh rằng $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n \ln x_i \ln y_i$ là một tích vô hướng trên $(\mathbb{R}^+)^n$. Hãy viết biểu thức tính độ dài véc tơ theo tích vô hướng trên, bất đẳng thức Schwazt và bất đẳng thức tam giác.

Bài 4.1.3. Trục giao hóa các hệ véc tơ sau

- a) $\{\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1), \mathbf{u}_2 = (-1, 1, 0), \mathbf{u}_3 = (1, 2, 1)\}$ trong $\mathbb{R}^3$ theo tích vô hướng

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + 2u_2 v_2 + 3u_3 v_3.$$

- b) $\{\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1), \mathbf{u}_2 = (-1, 1, 0), \mathbf{u}_3 = (1, 2, 1)\}$ trong $\mathbb{R}^3$ theo tích vô hướng

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

- c) $\{p(x) = 1, q(x) = x, r(x) = x^2\}$ trong không gian các đa thức có bậc không vượt quá hai $\mathcal{P}_2[x]$ theo tích vô hướng

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x) \cdot q(x) dx.$$

Bài 4.1.4. Chứng minh

$$\left\langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \right\rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 - x_2 y_3 - x_3 y_2 + 4x_3 y_3$$

là một tích vô hướng trên $\mathbb{R}^3$. Bằng phương pháp Gram - Smidt hãy trục chuẩn hóa hệ cơ sở chính tắc $\{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ của $\mathbb{R}^3$ theo tích vô hướng đó.

Bài 4.1.5. Cho $\mathbb{E}$ là không gian Euclide n chiều ($n \geq 3$), các véc tơ $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{E}$ có tính chất $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 1$, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{c}, \mathbf{a} \rangle = m$.

- a) Chứng minh rằng với $m = -\frac{1}{3}$ các véc tơ $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ độc lập tuyến tính.
- b) Chứng minh rằng với $m = -\frac{1}{2}$ các véc tơ $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ phụ thuộc tuyến tính.

Bài 4.1.6. Xét cơ sở chính tắc $\{\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0), \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ của không gian Euclide $\mathbb{R}^3$. Ký hiệu

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_1 &= \frac{\alpha}{3}\mathbf{e}_1 + \frac{1-\alpha}{3}\mathbf{e}_2 + \beta\mathbf{e}_3, \\ \mathbf{u}_2 &= \frac{1-\alpha}{3}\mathbf{e}_1 + \beta\mathbf{e}_2 + \frac{\alpha}{3}\mathbf{e}_3, \\ \mathbf{u}_3 &= \beta\mathbf{e}_1 + \frac{\alpha}{3}\mathbf{e}_2 + \frac{1-\alpha}{3}\mathbf{e}_3.\end{aligned}$$

Xác định α, β để hệ véc tơ $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ là cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$.

Bài 4.1.7. Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 - x_2y_3 - x_3y_2 + 4x_3y_3$, cho hai véc tơ $\mathbf{a} = (1, 2, 0)$ và $\mathbf{b} = (0, 1, 1)$.

- a) Hãy tìm một cơ sở trực chuẩn $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{t}\}$ (với tích vô hướng đã cho) trong $\mathbb{R}^3$ sao cho $\mathcal{L}(\mathbf{u}) = \mathcal{L}(\mathbf{a}), \mathcal{L}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \mathcal{L}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.
- b) Tính khoảng cách d từ véc tơ $\mathbf{e} = (0, 0, 1)$ đến không gian $L(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ theo tích vô hướng đã cho $\left(d = \min_{\mathbf{x} \in L(\mathbf{a}, \mathbf{b})} |\mathbf{e} - \mathbf{x}|\right)$.

Bài 4.1.8. Cho hai ánh xạ từ $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\varphi_1((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = 2x_1y_1 - x_2y_2$$

và

$$\varphi_2((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1y_1 + 4x_2y_2 - x_1y_2 - x_2y_1.$$

- a) Ánh xạ nào là tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$?
- b) Tìm tất cả các véc tơ trực giao với véc tơ $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ trong $\mathbb{R}^2$ theo tích vô hướng vừa tìm được. Hãy chỉ ra một hệ cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^2$ theo tích vô hướng đó.

4.1.2 Phép biến đổi trực giao - Phép biến đổi đối xứng

Bài 4.1.9. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) A có là ma trận trực giao không?
- b) Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} .

Bài 4.1.10. Cho không gian Euclide $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2.$$

Phép biến đổi tuyến tính f trong cơ sở chính tắc

$$E = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\} \text{ của } \mathbb{R}^2 \text{ có ma trận } \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) Hãy viết một cơ sở trực chuẩn bất kỳ của không gian Euclide đã cho và viết ma trận của f trong cơ sở đó.
- b) Phép biến đổi f có là phép biến đổi trực giao không?

Bài 4.1.11. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ cho phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + 3x_3, x_1 + 3x_2 + x_3, 3x_1 + x_2 + x_3)$.

- a) Tìm $\dim \text{Ker}(f)$.
- b) Chứng minh f là phép biến đổi đối xứng. Tìm một hệ cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$ sao cho trong hệ cơ sở đó ma trận của f có dạng chéo.

Bài 4.1.12. Cho φ là phép biến đổi trực giao trên không gian Euclide E . Chứng minh rằng với mọi $a, b \in E$ ta có $\langle a, \varphi(b) \rangle = \langle \varphi^{-1}(a), b \rangle$.

Bài 4.1.13. Cho φ, ψ là các phép biến đổi đối xứng trên không gian Euclide E . Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để phép biến đổi $\varphi \circ \psi$ cũng đối xứng là $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$.

Bài 4.1.14. Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$, ký hiệu (P) là mặt phẳng $x - z = 0$. Ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng (P) .

- a) Chứng tỏ rằng f là phép biến đổi tuyến tính trên $\mathbb{R}^3$. Tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc. f có là phép biến đổi đối xứng không?
- b) Tìm một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$ để ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo. Hãy viết ma trận đó.

Bài 4.1.15. Cho φ là phép biến đổi trực giao trên không gian Euclide E (E hữu hạn chiều). Chứng minh rằng $|\det \varphi| = 1$ ($\det \varphi$ là định thức của ma trận của φ trong cơ sở bất kỳ).

Bài 4.1.16. Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng Euclide

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3.$$

Ký hiệu $\mathcal{L}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$ là không gian con sinh bởi hai véc tơ $\mathbf{a}_1 = (2, 1, 0)$, $\mathbf{a}_2 = (1, 1, 1)$.

- Tìm tập hợp V gồm các véc tơ trực giao với $\mathbf{a}_1$ và $\mathbf{a}_2$. Chứng minh rằng V là không gian véc tơ thực. Chứng minh rằng với mỗi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, tồn tại duy nhất $\mathbf{u} \in \mathcal{L}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$ và duy nhất $\mathbf{v} \in V$ sao cho $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ (*).
- Ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ được xác định dựa theo đẳng thức (*) ở trên, $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, f(\mathbf{x}) = \mathbf{u} \in \mathcal{L}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$.
 - Chứng minh rằng f là phép biến đổi tuyến tính. f có là phép biến đổi trực giao không? Chứng minh rằng f là một phép biến đổi đối xứng.
 - Tìm một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$ để ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo. Viết ma trận đó.

Bài 4.1.17. Viết các dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^4$ sau đây dưới dạng ma trận

- $\omega(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + x_3 x_4$.
- $\omega(\mathbf{x}) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4$.
- $\omega(\mathbf{x}) = ax_1^2 + bx_2^2 + cx_3^2 + x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4$.
- $\omega(\mathbf{x}) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4$.

Bài 4.1.18. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ là ma trận của dạng toàn phương ω trong cơ sở trực chuẩn.

- Viết dạng song tuyến tính tương ứng với dạng toàn phương ω . Đưa ω về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao. Tìm phép biến đổi trực giao đó.
- Tìm các giá trị riêng của $B = A^2 + A + I_3$.

Bài 4.1.19. Trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ cho dạng toàn phương

$$\omega(x, y) = -5x^2 - 6xy + 3y^2.$$

- a) Hãy viết ma trận của ω trong cơ sở $B = \{\mathbf{u} = (2, 1), \mathbf{v} = (-1, 2)\}$ của $\mathbb{R}^2$.
- b) Đưa dạng toàn phương ω về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao.

Bài 4.1.20. Xác định một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$ sao cho trong cơ sở đó dạng toàn phương sau có dạng chính tắc. Tìm dạng chính tắc đó.

- a) $\omega(x) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.
- b) $\omega(\mathbf{x}) = 6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3$.

Bài 4.1.21. Xác định một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^4$ sao cho trong cơ sở đó dạng toàn phương $\omega(\mathbf{x}) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_2x_4 + 2x_3x_4$ có dạng chính tắc.

Bài 4.1.22. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}$.

- a) Tìm các giá trị riêng và véc tơ riêng của ma trận $B = \varphi(A)$, trong đó $\varphi(x) = x^2 + x - 2$. Chứng minh $\det B = 0$.
- b) Coi A là ma trận của dạng toàn phương ω . Hãy đưa ω về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange.

Bài 4.1.23. Bằng phương pháp Lagrange hãy đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc

$$\omega(x) = x_1^2 + 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3 \quad (\text{xét trong } \mathbb{R}^3).$$

Bài 4.1.24. Bằng phương pháp Lagrange hãy đưa các dạng toàn phương sau về dạng chính tắc.

- a) $\omega(\mathbf{x}) = x_1x_2 + x_1x_3$ (xét trong $\mathbb{R}^3$).
- b) $\omega(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 6x_3x_4$ (xét trong $\mathbb{R}^4$).

Bài 4.1.25. Cho dạng toàn phương

$$\omega(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

- a) Tìm λ để ω xác định dương.
- b) Với $\lambda = 2$, hãy đưa dạng trên về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange.

Bài 4.1.26. Trong số các dạng toàn phương sau, dạng nào xác định dương, xác định âm, không xác định dấu?

a) $\omega(\mathbf{x}) = x_1^2 - 15x_2^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3.$

b) $\omega(\mathbf{x}) = -11x_1^2 - 6x_2^2 - 6x_3^2 + 12x_1x_2 - 12x_1x_3 + 6x_2x_3.$

c) $\omega(\mathbf{x}) = 9x_1^2 + 6x_2^2 + 6x_3^2 + 12x_1x_2 - 10x_1x_3 - 2x_2x_3.$

4.1.3 Đường bậc hai - Mặt bậc hai

Bài 4.1.27. Đưa phương trình đường bậc hai

$$9x^2 - 4xy + 6y^2 + 16x - 8y - 2 = 0 \quad (4.1)$$

về dạng chính tắc và nhận dạng.

Bài 4.1.28. Đưa các đường bậc hai sau về dạng chính tắc.

a) $x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0.$

b) $4x^2 - 4xy + y^2 - 6x + 3y - 4 = 0.$

Bài 4.1.29. Bằng cách chuyển sang hệ trục tọa độ mới, chứng tỏ rằng đường cong trong không gian được cho bởi hệ thức $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ y - z = 0 \end{cases}$ (giao của mặt trụ và mặt phẳng) là elip. Xác định các bán trục của elip đó.

Bài 4.1.30. Chứng minh rằng phép biến đổi

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (x, \alpha y), \quad (\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0)$$

chuyển đường thẳng thành đường thẳng, đường tròn thành elip. Phép biến đổi đó có là phép biến đổi tuyến tính không? Tìm giá trị riêng, véc tơ riêng nếu T là phép biến đổi tuyến tính.

Bài 4.1.31. Đưa mặt bậc hai

$$7x^2 + 7y^2 - 2z^2 - 10xy + 8xz + 8yz + 24x - 24y + 24 = 0 \quad (4.2)$$

về dạng chính tắc và nhận dạng.

Bài 4.1.32. Đưa phương trình mặt bậc hai sau về dạng chính tắc và nhận dạng

$$6x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2\sqrt{2}xy - 2\sqrt{2}xz + 6yz + 4y - 4z - 12 = 0 \quad (4.3)$$

Bài 4.1.33. Viết phương trình các đường thẳng

- a) đi qua $A(0, 1, 0)$ và nằm trọn trong mặt hypeboloit một tầng

$$x^2 + y^2 = 1 + z^2.$$

- b) đi qua gốc tọa độ $O(0, 0, 0)$ và nằm trọn trong mặt yên ngựa

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = z.$$

4.2 Bài tập luyện tập

Bài 4.2.1. Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1y_1 + 4x_2y_2 + x_3y_3$ cho các véc tơ

$$\mathbf{a}_1 = (1, 0, -1), \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1), \mathbf{a}_3 = (1, 1, 3).$$

- a) Chứng minh rằng $B = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
b) Bằng phương pháp Gram - Smidt trực chuẩn hoá hệ véc tơ B .

Bài 4.2.2. Cho ánh xạ $\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\varphi((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 5x_1y_1 + 3x_2y_2 - x_1y_2 - x_2y_1.$$

- a) Chứng minh rằng φ là tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$.
b) Tìm các véc tơ có độ dài bằng 1, trực giao với véc tơ $\mathbf{e} = (1, 0)$ theo tích vô hướng φ .
c) Tìm tất cả các véc tơ trực giao với 2 véc tơ $\mathbf{a} = (1, 1), \mathbf{b} = (1, -1)$ theo tích vô hướng φ trên $\mathbb{R}^2$.

Bài 4.2.3. Cho $\mathcal{P}_2[x]$ là không gian các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá 2.

- a) Chứng minh rằng $B = \{2 + x + x^2, -x + 4x^2, 1 + 2x^2\}$ là cơ sở của $\mathcal{P}_2[x]$.
b) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang cơ sở chính tắc $\{1, x, x^2\}$ của $\mathcal{P}_2[x]$.
c) Giả thiết $\mathcal{P}_2[x]$ là không gian Euclide và hệ B trong câu a) là cơ sở trực chuẩn trong $\mathcal{P}_2[x]$. Khi đó hệ $\{1, x, x^2\}$ có là cơ sở trực chuẩn không?

Bài 4.2.4. Trong không gian Euclide E cho 2 véc tơ $\mathbf{a}, \mathbf{b}$. Tìm $|\mathbf{a}|$ biết $|\mathbf{b}| = 4, |\mathbf{a} + \mathbf{b}| = 6, |\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 4$.

Bài 4.2.5. a) Định nghĩa góc giữa 2 véc tơ trong không gian Euclide E . Giả sử các véc tơ $\mathbf{a}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ có tính chất $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{a} + \mathbf{b}|$. Chứng minh rằng $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$ hợp với nhau góc 120° .

b) Trong không gian Euclide E , các véc tơ $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \neq \mathbf{0}$ đôi một hợp với nhau các góc bằng nhau và cùng bằng φ . Xác định góc φ để 3 véc tơ $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ phụ thuộc tuyến tính.

Bài 4.2.6. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho dạng song tuyến tính

$$\varphi((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = 2x_1y_1 + 3x_2y_2 - x_1y_2 - x_2y_1 + x_3y_3.$$

a) Chứng minh rằng φ là tích vô hướng trên $\mathbb{R}^3$.

b) Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng trên, chứng minh tập các véc tơ trực giao với 2 véc tơ $\mathbf{a} = (1, 1, 0), \mathbf{b} = (1, -1, 2)$ là một không gian con của $\mathbb{R}^3$. Tìm chiều và một cơ sở của không gian con đó.

Bài 4.2.7. Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng Euclide $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$, kí hiệu $\mathcal{L}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ là không gian con sinh bởi 3 véc tơ $\mathbf{a}_1 = (1, 0, -1), \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1), \mathbf{a}_3 = (3, 1, -1)$.

a) Chứng minh tập V gồm các véc tơ trực giao với $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ và $\mathbf{a}_3$ là không gian con của $\mathbb{R}^3$. Tìm một cơ sở của V .

b) Chứng minh rằng với mỗi $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, tồn tại duy nhất $\mathbf{u} \in \mathcal{L}(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ và duy nhất $\mathbf{v} \in V$ sao cho $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$. Chứng tỏ rằng khi đó $|\mathbf{x}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2$.

Bài 4.2.8. Trong không gian $\mathcal{P}_2[x]$ gồm các đa thức hệ số thực có bậc không vượt quá 2 cho đa thức $\mathbf{p} = x^2 - 3x - 3$ và hệ các đa thức

$$B = \{\mathbf{p}_1 = 2x^2 + x - 3, \mathbf{p}_2 = 2 - x^2, \mathbf{p}_3 = 2x + 1\}.$$

a) Chứng minh hệ B là cơ sở của $\mathcal{P}_2[x]$. Xác định tọa độ của $\mathbf{p} = x^2 - 3x - 3$ trong cơ sở B .

b) Giả thiết $\mathcal{P}_2[x]$ là không gian Euclide và B là hệ cơ sở trực chuẩn của $\mathcal{P}_2[x]$. Hãy tính tích vô hướng $\langle \mathbf{p}, \mathbf{q} \rangle$, trong đó $\mathbf{q} = x + 1$.

Bài 4.2.9. Cho dạng song tuyến tính $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 2x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 2x_2y_2$ trong không gian $\mathbb{R}^2$.

- a) Chứng minh rằng φ là tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$ và tính $|\mathbf{a}|$, với $\mathbf{a} = (-1, 2)$, theo tích vô hướng φ .
- b) Chứng minh rằng φ là tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$ và tính $|\mathbf{a}|$, với $\mathbf{a} = (-1, 2)$, theo tích vô hướng φ .

Bài 4.2.10. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 2x_3 y_3,$$

cho mặt phẳng

$$P = \{(x_1, x_2, x_3) \mid 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0\}.$$

- a) Chứng minh P là không gian con của $\mathbb{R}^3$. Tìm một cơ sở của P .
- b) Tìm hai véc tơ khác véc tơ không trực giao nhau trong P (theo tích vô hướng đã cho).
- c) Tìm một cơ sở trực chuẩn của không gian $\mathbb{R}^3$ (theo tích vô hướng đã cho).

Bài 4.2.11. Trong không gian $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng Euclide, cho phép biến đổi tuyến tính $f(x_1, x_2) = (3x_1 + 4x_2, 4x_1 + 9x_2)$ với mọi $\mathbf{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.

- a)) Xác định các giá trị riêng và các véc tơ riêng tương ứng của f .
- b) Chứng minh rằng $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle f(\mathbf{x}), \mathbf{y} \rangle$ là tích vô hướng trên $\mathbb{R}^2$.
- c) Với tích vô hướng φ , hãy trực chuẩn hóa hệ cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

Bài 4.2.12. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng Euclide cho hệ các véc tơ

$$B = \{\mathbf{a}_1 = (1, -1, 0), \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1), \mathbf{a}_3 = (-1, -1, 2)\}$$

và phép biến đổi tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(\mathbf{a}_1) = \mathbf{a}_1, f(\mathbf{a}_2) = \mathbf{a}_2, f(\mathbf{a}_3) = -\mathbf{a}_3.$$

- a) Chứng minh B là cơ sở trực giao và f là phép biến đổi trực giao của $\mathbb{R}^3$.
- b) f có là phép biến đổi đối xứng không? Tại sao?
- c) Viết ma trận của f trong cơ sở chính tắc và nêu minh họa hình học của phép biến đổi đó.

Bài 4.2.13. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 2x_1y_1 + 2x_2y_2 + x_3y_3$$

cho hệ véc tơ $\mathbf{a}_1 = (1, 0, -1)$, $\mathbf{a}_2 = (1, 1, 2)$, $\mathbf{a}_3 = (1, 1, 3)$.

- Chứng minh rằng $B = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- Bằng phương pháp Gram - Smidt trực chuẩn hoá hệ véc tơ B theo tích vô hướng đã cho.
- Phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ với

$$f(\mathbf{a}_1) = \mathbf{a}_2, f(\mathbf{a}_2) = \mathbf{a}_3, f(\mathbf{a}_3) = \mathbf{a}_1$$

có là phép biến đổi trực giao trong $\mathbb{R}^3$ không? Tại sao?

Bài 4.2.14. Trong $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng Euclide, cho mặt phẳng

$$P : x - 2y + z = 0.$$

Ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng P .

- Chứng tỏ rằng f là phép biến đổi tuyến tính và tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.
- Tìm một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^3$ để ma trận của f trong cơ sở đó là ma trận chéo. Viết ma trận đó.

Bài 4.2.15. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 2x_1y_1 + x_2y_2 - x_1y_2 - x_2y_1$ cho hệ 2 véc tơ $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (0, 1)$ và phép biến đổi tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$, $f(\mathbf{b}) = -\mathbf{a}$.

- Hệ 2 véc tơ $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (0, 1)$ có lập thành cơ sở trực chuẩn (theo tích vô hướng đã cho) của $\mathbb{R}^2$ không? Tại sao? Phép biến đổi tuyến tính f có là phép biến đổi trực giao không? f có là phép biến đổi đối xứng không?
- Viết ma trận của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

Bài 4.2.16. a) Viết các dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^3$ sau đây dưới dạng ma trận

$$\text{i. } \omega(\mathbf{x}) = 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

$$\text{ii. } \omega(\mathbf{x}) = 7x_1^2 + 7x_2^2 + 7x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

$$\text{iii. } \omega(\mathbf{x}) = 3x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 - 6x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

b) Phân loại các dạng toàn phương đã cho trong câu a).

Bài 4.2.17. Đưa các dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^3$ sau về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao.

a) $\omega(\mathbf{x}) = 11x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 16x_1x_2 + 4x_1x_3 - 20x_2x_3.$

b) $\omega(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$

c) $\omega(\mathbf{x}) = 17x_1^2 + 14x_2^2 + 14x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$

Bài 4.2.18. Bằng phương pháp Lagrange hãy đưa các dạng toàn phương trong $\mathbb{R}^3$ sau về dạng chính tắc. Xác định phép đổi biến đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc.

a) $\omega(\mathbf{x}) = 4x_1^2 + 6x_2^2 + 21x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 22x_2x_3.$

b) $\omega(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3.$

Bài 4.2.19. Trong không gian Euclide $\mathbb{R}^3$ cho dạng toàn phương

$$\omega(\mathbf{x}) = 5x_1^2 + 4x_2^2 + \lambda x_3^2 + 6x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

a) Tìm các giá trị của λ để $\omega(\mathbf{x})$ là dạng toàn phương xác định dương.

b) Bằng phương pháp Lagrange hãy đưa dạng toàn phương trên về dạng chính tắc khi $\lambda = 1$.

Bài 4.2.20. Đưa các đường bậc hai có phương trình sau đây về dạng chính tắc và nhận dạng

a) $32x^2 + 60xy + 7y^2 - 16x - 2y + 1 = 0.$

b) $x^2 + 6xy + y^2 + 6x + 2y - 1 = 0.$

c) $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 4x + 4y - 4 = 0.$

d) $4x^2 - 4xy + y^2 + 12x - 6y + 9 = 0.$

Bài 4.2.21. Bằng cách chuyển sang hệ trục tọa độ mới, chứng tỏ rằng giao của mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ với mặt phẳng $y - 2z = 0$ là một elip. Xác định các bán trục của elip đó.

Bài 4.2.22. Chứng minh rằng phương trình

$$x^2 + y^2 + 5z^2 - 6xy - 2xz + 2yz = 0$$

biểu diễn một mặt nón và tìm các bán trục của elip giao giữa mặt nón đó với mặt phẳng $x + y = 4$.

Bài 4.2.23. Nhận dạng các mặt bậc hai có phương trình sau

a) $3x^2 - 2y^2 + 6z^2 + 4xz + 3x - 4y - 6z + 1 = 0.$

b) $x^2 + y^2 + 5z^2 - 6xy + 2zx - 2yz - 4x + 8y - 12z + 14 = 0.$

c) $4x^2 + 5y^2 + 6z^2 - 4xy + 4yz + 4x + 6y + 4z - 27 = 0.$

d) $x^2 + 5y^2 + 2z^2 - 2xy - 4xz + 2yz + 2x - 10y - 2z - 1 = 0.$

Nguyễn Bằng Giang - NUCE